

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

## Amaliy keys: ikkita usul, uchta jadval va bitta isbotlanmagan da'vo

STAT201 · 13-hafta · Korrelyatsiya, sababiyat va chalg'ituvchi omil

CLO7 va CLO8 · Blum: Tahlil → Baholash · 2025/2026

### Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

**FARAZIY qism.** Vazirlikning agroxizmat boshqarmasi, undagi xodimlar, xizmat xati va **K1 registri** ( $n = 180$  xo'jalik) — o'quv maqsadida tuzilgan. Ular hech bir vazirlik, idora yoki agentlikning rasmiy ko'rsatkichi **emas** va shu tarzda iqtibos qilinishi mumkin emas.

**Shunga qaramay K1 ning sonlari o'ylab topilmagan.** Ular gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt ning **J3** bo'limidan aynan olingan — o'sha yerda ular “faraziy, toza sonlar” deb belgilangan va *qo'lda hisoblash* uchun maxsus tanlangan. Keysdagi barcha hosilaviy sonlar gen/13\_keys\_w13.py skriptidan chiqadi; to'liq chiqish — gen/VERIFIED-W13-KEYS.txt.

**K2 va K3 — NASHR ETILGAN REAL jadvallar**, o'zgartirilmagan va manbasi bilan keltirilgan: Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986), *BMJ* 292(6524), 879–882; va Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975), *Science* 187(4175), 398–404. Ular hech qachon “misol uchun o'ylab topilgan jadval” sifatida keltirilmaligi kerak.

**K4 — haqiqiy ma'lumotdagi izlanish natijasi.** Ikkala real ma'lumot to'plamida (hosildorlik va filmlar) **104** ta ( $y, x$ , guruh) uchligi tekshirildi va to'liq teskarilanish **0** marta topildi. Bu ham natija, va u keysda shunday keltiriladi.

**Nega registr faraziy?** Chunki keysning birinchi pardasi *qatlamlash* haqida, va buning uchun bizga haqiqatni **bilib turadigan** ma'lumot kerak: qaysi xo'jalik qaysi qatlamda va nega aynan o'sha usul tayinlangan. Buni faqat ma'lumotni o'zimiz qurganimizda bilamiz. Bu 9–12-haftalardagi “shisha quti” mashqining davomi.

**Keysning bir jumlatik mazmuni.** Registr aniq ko'rsatadi: masofaviy xizmat olgan xo'jaliklarning **71,11** % i maqsadga erishgan, joyida agronom xizmatini olganlarning esa atigi **53,33** % i — farq 17,778 foiz punkt va u juda ishonarli ko'rinadi; ammo xo'jaliklarni *yer turi* bo'yicha ikkiga ajratsak, joyida agronom xizmati **ikkala** qatlamda ham yaxshiroq (+5,00 va +10,00 foiz punkt), va tuzatilgan farq +7,50 foiz punktga aylanadi — *ishora teskarisiga o'zgaradi*.

**Besh parda.** 1-parda: so'rov va xom jadval — da'vo qanchalik ishonarli ko'rinadi. 2-parda: qatlamlash va Simpson paradoksi. 3-parda: bu tuzilma *haqiqatda* uchraydimi — ikkita nashr etilgan jadval va bitta *nol* natijali qidiruv. 4-parda: uchta shartni tekshirish, kollyayder va tanlash siljishi. 5-parda: qanday dizayn masalani hal qilardi — va **nima isbotlanmadi**.

### Maqomi va muddati — 13-haftada bu YOZMA topshiriq

**Qanday beriladi.** 13-haftada keys *auditoriyada* ishlanmaydi — haftaning barcha kontakt soatlari band (ma'ruzalarda bittadan katta faoliyat, seminarida nazorat ishi va 11-hafta taqdimoti, amaliy blokda sud majlisi; W13-muddatlar ga qarang). Shuning uchun u **yozma topshiriq** sifatida beriladi va sinfdan tashqarida bajariladi.

**Muddat:** 13-hafta, **seshanba**, 23:59 (Moodle). Seshanba — 13-haftaning yagona bo'sh kuni; u yerda bundan oldin faqat bitta muddat bor edi, demak *ikkita dan ortiq emas* qoidasi saqlanadi (W13-muddatlar, 2-jadval).

**Nima topshiriladi.** 4-bo'limdagi **16 ta savol** (100 ball; A guruh 16, B guruh 34, C guruh 22, D guruh 28). Javoblar yakka tartibda yoziladi; hisob-kitoblar ko'rsatiladi; **16-savol** (“nima isbotlanmadi va nega”) majburiy va u alohida baholanadi.

**Sinfdagi izi.** Qisqa *debrif* — 10 daqiqa: belgilangan o'rni amaliy blok, *vaqt bo'lsa*; 13-haftada amaliy blok sud majlisi bilan to'lgani uchun **debrif seminarining tashkiliy 15 daqiqasida** o'tkaziladi (birinchi va oxirgi ovoz berish natijalari e'lon qilinadi — quyidagi “Debrif” bo'limiga qarang).

## 1 1-parda: idora, savol va so'rov

### Vaziyat

Siz agroxizmat boshqarmasining tahlil bo'limida ishlaysiz. Boshqarma ikki yil davomida 180 ta fermer xo'jaligiga ikkita xil maslahat xizmatini ko'rsatdi:

- **A usuli — joyida agronom.** Mavsum davomida oltita tashrif, tuproq tahlili, sug'orish jadvalini joyida tuzish. Bir xo'jalikka yiliga taxminan 9 soat mutaxassis vaqti.
- **B usuli — masofaviy xizmat.** SMS va onlayn platforma orqali haftalik tavsiyalar, telefon bo'yicha maslahat. Bir xo'jalikka yiliga taxminan 1 soat mutaxassis vaqti.

**Natija ko'rsatkichi:** xo'jalik mavsum oxirida rejalashtirilgan hosildorlik maqsadiga erishganmi (ha / yo'q).

### Boshqarma boshlig'ining xizmat xati (faraziy)

*"Registr tayyor. Masofaviy xizmat olgan xo'jaliklarning 71,11 % i maqsadga erishdi, joyida agronom xizmatini olganlarning esa 53,33 % i. Farq 17,7778 foiz punkt va  $n = 180$  — tanlanma yetarli katta. Masofaviy xizmat sakkiz baravar arzon.*

*Kelasi yildan boshlab joyida agronom xizmatini to'xtatib, hamma xo'jalikni masofaviy xizmatga o'tkazish taklifini tayyorlang. Menga uch kun ichida bir sahifalik asoslash kerak."*

#### Diqqat: so'rovning o'zida uchta tuzoq bor

- (1) **Xulosa allaqachon chiqarilgan.** Sizdan tahlil emas, *asoslash* so'ralayapti. Bu 10-haftadagi *p-hacking* ning boshqaruv shakli: natija oldindan tanlangan, dalil keyin qidiriladi.
- (2) **Sababiy fe'l yashiringan.** "Masofaviy xizmat yaxshiroq" — bu *sababiy* da'vo. Registrda esa faqat *bog'lanish* bor: qaysi xo'jalikda qaysi usul ishlatilgani **tasodifiy** tayinlanmagan.
- (3) **Qaysi savolga javob berilayotgani aytilmagan.** "Masofaviy xizmat yaxshiroqmi?" — *kim uchun?* Barcha xo'jaliklar uchunmi, yoki ma'lum turdagilar uchunmi? Bu savol tuzilishining o'zi javobni o'zgartiradi.

### Sizning vazifangiz

Bir sahifalik asoslash o'rniga siz **to'rt sahifalik tahliliy xulosani** tayyorlaysiz va unda quyidagilarga javob berasiz: (a) xom farq nimani ko'rsatadi va nimani ko'rsatmaydi; (b) uchinchi o'zgaruvchi bormi va u *chalg'ituvchi omil* shartlarini bajaradimi; (c) tuzatilgan javob qanday; (d) qaysi qaror qabul qilinishi kerak; (e) **nima isbotlanmadi va nega.**

## 2 2-parda: ma'lumot

### K1. Agroxizmat registri ( $n = 180$ , faraziy)

| Qatlam                | A — joyida agronom |           |                | B — masofaviy |           |                | Kim yaxshi |
|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------|
|                       | muv.               | jami      | foiz           | muv.          | jami      | foiz           |            |
| Sug'oriladigan (oson) | 8                  | 10        | 80,00 %        | 60            | 80        | 75,00 %        | A          |
| Lalmikor (qiyin)      | 40                 | 80        | 50,00 %        | 4             | 10        | 40,00 %        | A          |
| <b>JAMI</b>           | <b>48</b>          | <b>90</b> | <b>53,33 %</b> | <b>64</b>     | <b>90</b> | <b>71,11 %</b> | <b>B</b>   |

**Qatlam nima?** Xo'jalikning yer turi: sug'oriladigan tekislik (suv ta'minoti barqaror) yoki lalmikor (yomg'irga bog'liq). Bu xo'jalikning o'z xususiyati; u xizmat turidan *oldin* mavjud va uni xizmat o'zgartirmaydi.

### K2. Buyrak toshi tadqiqoti, 1986 (nashr etilgan real jadval)

| Guruh       | A — ochiq jarrohlik |            |               | B — perkutan |            |               | Kim yaxshi |
|-------------|---------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
|             | muv.                | jami       | foiz          | muv.         | jami       | foiz          |            |
| Kichik tosh | 81                  | 87         | 93,1 %        | 234          | 270        | 86,7 %        | A          |
| Katta tosh  | 192                 | 263        | 73,0 %        | 55           | 80         | 68,8 %        | A          |
| <b>JAMI</b> | <b>273</b>          | <b>350</b> | <b>78,0 %</b> | <b>289</b>   | <b>350</b> | <b>82,6 %</b> | <b>B</b>   |

Manba: Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986). *Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy*. *British Medical Journal* 292(6524), 879–882.

### K3. Berkli universiteti qabuli, 1973 (nashr etilgan real jadval)

| Fak. | Erkaklar |         | Ayollar |         | Kim yuqori | Fakultet qabul foizi |
|------|----------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
|      | arz.     | foiz    | arz.    | foiz    |            |                      |
| A    | 825      | 62,06 % | 108     | 82,41 % | AYOL       | 64,42 %              |
| B    | 560      | 63,04 % | 25      | 68,00 % | AYOL       | 63,25 %              |
| C    | 325      | 36,92 % | 593     | 34,06 % | erkak      | 35,08 %              |
| D    | 417      | 33,09 % | 375     | 34,93 % | AYOL       | 33,96 %              |
| E    | 191      | 27,75 % | 393     | 23,92 % | erkak      | 25,17 %              |
| F    | 373      | 5,90 %  | 341     | 7,04 %  | AYOL       | 6,44 %               |
| JAMI | 2691     | 44,52 % | 1835    | 30,35 % | ERKAK      | —                    |

Manba: Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975). *Sex bias in graduate admissions: data from Berkeley*. *Science* 187(4175), 398–404. Ayollarning ariza ulushi fakultetlar bo'yicha:  $11,58 \cdot 4,27 \cdot 64,60 \cdot 47,35 \cdot 67,29 \cdot 47,76$  foiz.

### K4. Haqiqiy ma'lumotdagi tizimli qidiruv (natija)

Kursning ikkala real ma'lumot to'plamida — 135 qatorli hosildorlik fayli (OWID/FAOSTAT) va 2 467 filmli fayl (The Numbers / Kaggle) — to'liq teskarilanish tizimli ravishda izlandi. **Tekshirilgan** ( $y$ ,  $x$ , **guruh**) **uchliklari**: 104. **Topilgan to'liq teskarilanishlar**: 0.

### K5. Randomizatsiya simulyatsiyasi (faraziy dunyo, ma'ruzadan)

Haqiqiy ta'sir *aynan nol* bo'lgan dunyoda,  $z$  ham  $x$  ga, ham  $y$  ga ta'sir qilsa: kuzatuv tadqiqoti o'rtacha **0,640649** baho beradi (holatlarning 100 % ida noldan sezilarli farqli), tasodifiy tajriba esa **0,000130** ( $|baho| > 0,1$  ulushi 0,155800). Generator MINSTD LCG, urug' 20 261 500, 20 000 takror.

### 3 Savollar (100 ball)

#### A guruh — xom jadvalni o'qish (16 ball)

1. K1 jadvalidagi to'rtta qatlam foizini va ikkita umumiy foizni qaytadan hisoblang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 1] (4 ball)
2. Xom farqni foiz punktda yozing va uni *sababiy fe'lsiz* bir jumlada talqin qiling. [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] (4 ball)
3. Boshliqning xatidagi qaysi jumla *sababiy da'vo*? Uni ko'chiring va halol shaklda qayta yozing. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3] (4 ball)
4.  $n = 180$  "yetarli katta" deb hisoblanadimi? Katta  $n$  qaysi muammoni hal qiladi va qaysilarini **hal qilmaydi**? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4] (4 ball)

#### B guruh — qatamlash va shartlar (34 ball)

5. Yer turi chalg'ituvchi omil bo'lishi uchun uchta shartni (F196) yozing va **har biri uchun K1 dan sonli dalil** keltiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] (9 ball)
6. Uchinchi shartni ("z x ning oqibati emas") *ma'lumot* bilan tekshirib bo'ladimi? Javobingizni asoslang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (5 ball)
7. F197 bo'yicha vaznlangan (qatlamga tuzatilgan) farqni hisoblang. Vaznlarni qanday tanladingiz va nima uchun? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] (8 ball)
8. Xom farq va tuzatilgan farqning *ishorasi* bir xilmi? Bu holatning nomi nima va u nima uchun yuz berdi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] (6 ball)
9. 180 ta xo'jalikning hammasiga bitta usul qo'llansa, har bir usul bo'yicha kutilayotgan muvaffaqiyat sonini hisoblang va farqni *xo'jalik* birligida yozing. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4] (6 ball)

#### C guruh — nashr etilgan jadvallar (22 ball)

10. K2 (buyrak toshi) K1 bilan *qanday tuzilishda* bir xil? Ikkala jadvalda ham chalg'ituvchi omilni nomlang va tayinlash mexanizmini tushuntiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] (8 ball)
11. K3 (Berkli) *to'liq* teskarilanish emas — oltita fakultetdan to'rttasida ayollar yuqori. Nima uchun bu baribir Simpson paradoksining mashhur misoli hisoblanadi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)
12. "Berkli ma'lumoti diskriminatsiya yo'qligini isbotlaydi" — bu bayonot nima uchun **noto'g'ri**? To'g'ri bayonotni yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (8 ball)

#### D guruh — dizayn, tuzoqlar va isbotlanmagani (28 ball)

13. K4 natijasi (104 uchlik, 0 teskarilanish) sizga nimani o'rgatadi? Bu natija keysning kuchini *oshiradimi* yoki *kamaytiradimi*? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)
14. Qanday **dizayn** bu savolni hal qilardi? K5 sonlariga tayanib javob bering va tasodifiy tajriba nima uchun *o'lchanmagan* omillarni ham yo'qotishini tushuntiring. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (8 ball)
15. Boshqarma "maqsadga erishgan xo'jaliklar orasida qaysi usul ko'proq uchraydi?" degan savolni qo'ysa, qanday tuzoqqa tushadi? Uni nomlang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6] (6 ball)
16. "**Nima isbotlanmadi va nega**" bo'limini yozing: beshta muqobil izohdan (F201) qaysilari ochiq qolgani va har biri uchun *aniq* mexanizm. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] (8 ball)

### 4 Tahlil — to'liq yechimlar

#### 4.1 1-parda: xom farq nimani ko'rsatadi (S1–S4)

S1–S2.  $8/10 = 80,00\%$ ,  $60/80 = 75,00\%$ ,  $40/80 = 50,00\%$ ,  $4/10 = 40,00\%$ ; umumiy  $48/90 = 53,33\%$  va  $64/90 = 71,11\%$ . Xom farq  $53,33 - 71,11 = -17,7778$  foiz punkt.

*Halol talqin:* “Registrdan masofaviy xizmat olgan xo'jaliklar orasida maqsadga erishganlar ulushi joyida agronom xizmatini olganlarnikiga qaraganda 17,7778 foiz punkt yuqori bo'lgan.” Fe'l o'tgan zamonda va tavsifiy.

S3. Sababiy jumla: “Masofaviy xizmat sakkiz baravar arzon... hamma xo'jalikni masofaviy xizmatga o'tkazish” — bu “masofaviy xizmat natijani yaxshilaydi” degan yashirin da'voga tayanadi. Halol shakli: “Registrdan masofaviy xizmat bilan birga yuqoriroq muvaffaqiyat ulushi kuzatilgan; bu ulushning sababi hozircha noma'lum.”

S4.  $n = 180$  faqat tasodif izohini kuchsizlantiradi (F201 ning 5-bandi). U teskari sababiyatni, chalg'ituvchi omilni va tanlash siljishini umuman yo'qotmaydi.  $n$  ni 1 800 ga oshirsak, xom farq o'sha yerda qoladi va yanada ishonarli ko'rinadi — bu esa xatoni kattalashtiradi, kichraytirmaydi.

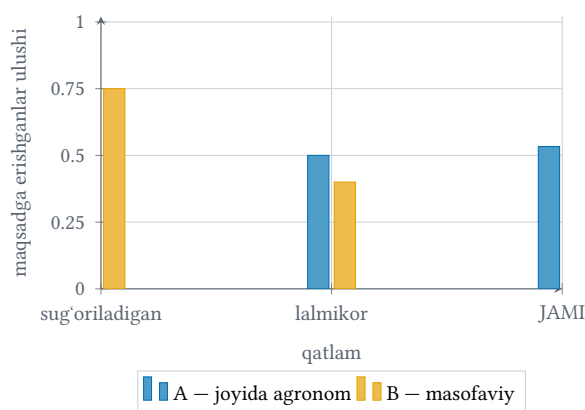
##### Birinchi tuzoq: “katta tanlanma — ishonchli xulosa”

Katta tanlanma *tasodifiy* xatoni kichraytiradi. Tizimli siljishni esa u umuman kichraytirmaydi — aksincha, siljigan bahoning atrofidagi oraliq torayadi va noto'g'ri javob *aniqroq* ko'rinadi.

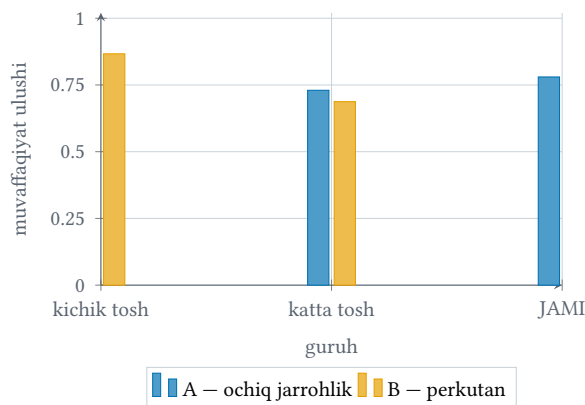
Bu 9-haftadan beri takrorlanadigan farq: *tasodifiy xato* va *tizimli siljish*. Birinchisini  $n$  hal qiladi, ikkinchisini faqat dizayn.

#### 4.2 2-parda: qatlamlash — va ishoraning o'zgarishi (S5–S9)

K1: agroxizmat registri (faraziy)



K2: buyrak toshi, BMJ 1986 (real)



Ikkala rasmda ham chap va o'rta ustunlarda ko'k (A) baland; o'ng ustunda esa sariq (B) baland. Bu **Simpson paradoksining grafik imzosi**: har bir qatlamda bir tomon, umumiyda boshqa tomon. Ma'no faqat rang bilan berilmagan — foizlar jadvalda

ham keltirilgan.

### S5. Uchta shart, uchta sonli dalil.

| # | Shart (F196)                                                          | Dalil (K1 dan)                                                                                                                      | Qaror            |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | $z \ x$ bilan bog'liq: yer turi xizmat turi bilan bog'liqmi?          | A usuli holatlarning 88,89 % ida <i>lalmikor</i> xo'jalikka, B usuli 88,89 % ida <i>sug'oriladigan</i> xo'jalikka tayinlangan       | <b>Bajarildi</b> |
| 2 | $z \ y$ bilan bog'liq: yer turi natija bilan bog'liqmi?               | Sug'oriladigan qatlamda umumiy muvaffaqiyat 75,56 %, lalmikorda 48,89 % — farq 26,67 foiz punkt                                     | <b>Bajarildi</b> |
| 3 | $z \ x$ ning oqibati emas: yer turi xizmat turidan kelib chiqmaydimi? | Yer turi xo'jalikning geografik xususiyati; u xizmat tayinlanishidan <i>oldin</i> mavjud va maslahat xizmati uni o'zgartira olmaydi | <b>Bajarildi</b> |

Uchala shart bajarildi  $\Rightarrow$  **yer turi chalg'ituvchi omil**, va qatlamlash **shart**.

S6. Yo'q. Uchinchi shart — *vaqt tartibi* va *mexanizm* haqidagi bayonot; ma'lumotda ikkala o'zgaruvchi faqat *birga* kuzatiladi va qaysi biri oldin kelgani sonlarda yozilmagan. Uni faqat **soha bilimi** hal qiladi. Aynan shu sabab ma'lumotda chalg'ituvchi omil, vositachi va kolayder **bir xil** ko'rinadi.

S7. **Vaznlangan farq (F197)**. Vazn sifatida *qatlamning umumiy hajmi* olinadi — chunki qaror *barcha* 180 xo'jalik uchun qabul qilinadi, demak har bir qatlam o'z ulushi bilan qatnashishi kerak.

$$\hat{\Delta} = \frac{(+0,05) \times 90 + (+0,10) \times 90}{180} = +0,075 = +7,50 \text{ foiz punkt (A foydasiga)}$$

S8. Xom farq  $-17,7778$ , tuzatilgan farq  $+7,50$  foiz punkt — **ishora teskarisiga o'zgardi**. Bu **Simpson paradoksi** (*Simpson's Paradox*) (F198): umumiy xulosa *barcha* qatlamlarda teskari.

*Nega*: A usuli deyarli faqat qiyin qatlamda (88,89 %), B usuli deyarli faqat oson qatlamda (88,89 %) ishlatilgan. Qatlam natijaning eng kuchli bashoratchisi (26,67 foiz punkt), shuning uchun “qaysi usul” ustuni aslida “qaysi qatlam” ustunini takrorlaydi. Bu — **indikatsiya bo'yicha chalg'itish** (*confounding by indication*).

### S9. Qaror uchun arifmetika.

| Ssenariy                     | Kutilgan muv.  | Ulush            | Izoh                              |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Hammasiga A (joyida agronom) | 117,0000       | 65,00 %          | $0,80 \times 90 + 0,50 \times 90$ |
| Hammasiga B (masofaviy)      | 103,5000       | 57,50 %          | $0,75 \times 90 + 0,40 \times 90$ |
| Kuzatilgan (aralash)         | 112            | 62,22 %          | registrda haqiqatda bo'lgani      |
| <b>Farq (A – B)</b>          | <b>13,5000</b> | <b>7,50 f.p.</b> | 180 xo'jalik uchun                |

Ya'ni boshliqning taklifi qabul qilinsa, *o'sha registrning o'z sonlariga ko'ra* muvaffaqiyatli xo'jaliklar soni taxminan 13,5 taga **kamayishi** kutiladi.

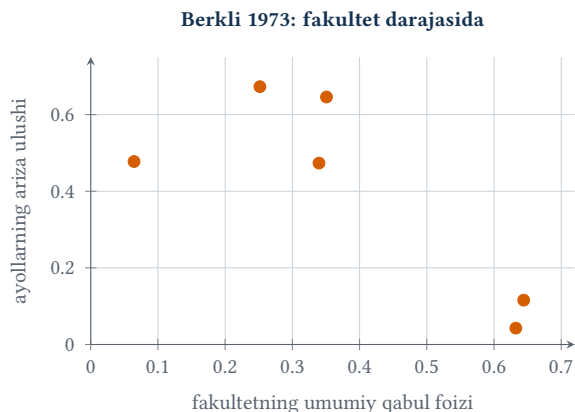
## 4.3 3-parda: bu tuzilma haqiqatda uchraydimi (S10–S13)

S10. K2 ning tuzilishi K1 bilan *ayni*: A usuli holatlarning 75,14 % ida *katta* toshga, B usuli 77,14 % ida *kichik* toshga qo'llangan; katta tosh umuman qiyinroq (72,01 % vs 88,24 %). Shifokorlar og'ir holatlarda A ni tanlagan — shuning uchun A “yomon” ko'rinadi. Chalg'ituvchi omil — **toshning kattaligi**; tayinlash mexanizmi — *klinik qaror*, tasodif emas. K2 uchun F197 vaznlangan farq  $+5,3671$  foiz punkt (A foydasiga).

S11. K3 da to'liq teskarilanish yo'q (to'rtta fakultetda ayollar yuqori, ikkitasida erkaklar), ammo *mexanizm* ayni: fakultet chalg'ituvchi omil. Qabul foizi va ayollar ulushi orasidagi korrelyatsiya — **0,785794** — ayollar qabul foizi *past* fakultetlarga ko'proq ariza bergan. Umumiy son (44,52 % va 30,35 %, farq 14,1645 foiz punkt) fakultet darajasidagi manzarani *teskari* ko'rsatadi.

S12. Bayonot noto'g'ri, chunki ma'lumot faqat *fakultet darajasida* qarang. To'g'ri bayonot: “Umumiy qabul farqi asosan ayollar va erkaklarning *qaysi fakultetga* ariza berganidan kelib chiqadi; fakultet ichida

qaralganda ko'pchilik fakultetda ayollarning qabul foizi yuqoriroq. Bu — *nega* ayollar aynan qabul foizi past fakultetlarga ariza berishi degan alohida savolni ochiq qoldiradi va uni bu ma'lumot javoblamaydi."



Oltita nuqta — oltita fakultet. Chapdan o'ngga: qabul foizi oshgani sari ayollarning ariza ulushi *kamayadi*. Korrelyatsiya  $-0,785794$ . Bu rasm butun paradoksni bitta qarashda tushuntiradi: ayollar *tanlab oladigan* fakultetlarga ko'proq ariza bergan, va tanlab oladigan fakultet hammani — erkakni ham, ayolni ham — kamroq qabul qiladi.

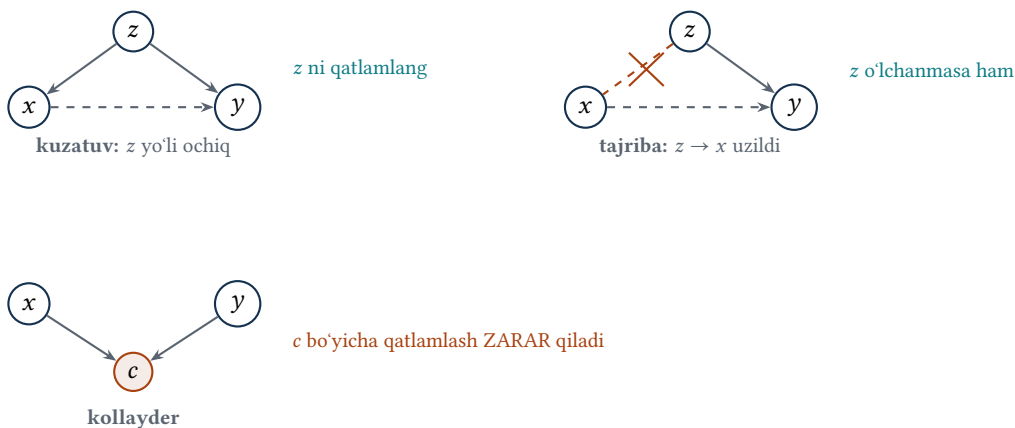
**S13.** K4 natijasi keysning kuchini **oshiradi**. Agar biz "Simpson paradoksi hamma joyda" desak va o'zimizning real ma'lumotimizda uni ko'rsata olmasak, bu da'vo bo'sh bo'lardi. 104 uchlikdan 0 tasida teskarilanish topilgani ikkita aniq xulosa beradi: (a) paradoks **mumkin, lekin majburiy emas**; (b) shuning uchun uni *o'ylab topilgan* jadval bilan emas, **nashr etilgan** jadval bilan ko'rsatish kerak. To'g'ri qoida: "qatlamlashtirmasdan turib **bilib bo'lmaydi**", "har doim teskari bo'ladi" emas.

#### 4.4 4-parda: dizayn, kollayder va tanlash siljishi (S14–S15)

**S14.** Masalani **tasodifiy tajriba** hal qilardi: xo'jaliklarni A va B guruhlariga *tanga tashlab* ajratish.

| Usul                    | O'rtacha baho | $ baho  > 0,1$ | Haqiqiy ta'sir |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Kuzatuv (z chalg'itadi) | 0,640649      | 1,000000       | 0              |
| Tasodifiy tajriba       | 0,000130      | 0,155800       | 0              |

Simulyatsiyada haqiqiy ta'sir **aynan nol**, ammo kuzatuv tadqiqoti *har safar* 0,6406 atrofida noldan farqli javob beradi. Randomizatsiya  $z$  ni  $x$  dan **uzadi**:  $z \rightarrow x$  o'qi yo'qoladi, demak  $x \leftarrow z \rightarrow y$  yo'li ham yo'qoladi. **Eng muhimi**: bu  $z$  ni *o'lchamagan* bo'lsak ham ishlaydi. Qatlamlash faqat siz *bilgan va o'lchagan* omillarni tuzatadi; randomizatsiya *hammasini*.



**S15. Kollayder tuzog'i.** “Maqsadga erishgan xo'jaliklar orasida qaysi usul ko'proq uchraydi?” — bu savol **natijaning o'zi bo'yicha tanlash** demakdir. Natija ( $y$ ) ham xizmat turiga ( $x$ ), ham yer turiga ( $z$ ) bog'liq; unga ko'ra saralash  $x$  va  $z$  orasida *soxta* bog'lanish yaratadi. Bu **kollayder** (*collider*) (F200).

*Ma'ruza* *o'lchov*: film ma'lumotida “foydali” = daromad  $> 2,5 \times$  byudjet shartiga ko'ra bo'lish byudjet–daromad korrelyatsiyasini *ikkala* yarmida kuchaytirgan — 0,824915 va 0,864880, umumiy 0,700195 o'rniga. **Qoida**: chalg'ituvchi omil uchun qatlamlash *shart*, kollayder uchun *zararli* — va ular ma'lumotda bir xil ko'rinadi.

*Ikkinchi tuzoq — tanlash siljishi.* Agar registrga faqat mavsumni tugatgan xo'jaliklar kiritilgan bo'lsa (mavsum o'rtasida xizmatdan chiqqanlar yo'q), bu *diapazon cheklanishi* bilan bir xil oqibat beradi: ma'ruzada eng yuqori 10 % daromadli filmlarda qiyalik 2,739510 dan 1,085625 ga, korrelyatsiya 0,700195 dan 0,246692 ga tushgan edi. Hech qanday sabab o'zgarmagan — faqat *kimni ko'rayotganimiz* o'zgargan.

#### 4.5 5-parda: hisobotni qanday yozish kerak (S16 ga tayyorgarlik)

Ikkala jadval ham *rost*. Shuning uchun hisobotdan bittasini olib tashlash — eng og'ir uslubiy xato: u o'quvchini **tekshirish imkonidan** mahrum qiladi. Quyidagi shakl — bu haftadan boshlab har bir kuzatuv hisobotining majburiy tuzilishi.

| # | Bo'lim                         | Nima yoziladi                                                          | Bu keysda                             |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Savol va kuzatuv birligi       | Kim, nima, qachon; natija ko'rsatkichining ta'rifi                     | 180 xo'jalik, mavsum oxiridagi maqsad |
| 2 | <b>Xom natija</b>              | Guruhlar bo'yicha ulush va farq — <i>tavsifiy</i> tilda                | 53,33 % vs 71,11 %; farq 17,7778 f.p. |
| 3 | Nomzod uchunchi o'zgaruvchilar | Har biri uchun uchta shart va <i>sonli</i> dalil                       | Yer turi: uchala shart bajarildi      |
| 4 | <b>Qatlamlangan natija</b>     | Har bir qatlamda farq, qatlam hajmi, vaznlangan farq (F197)            | +5,00 · +10,00 · vaznlangan +7,50     |
| 5 | Ishora va kattalik o'zgarishi  | Tuzatish nima qildi: kichraytirdi, oshirdi yoki <i>ag'dardi</i>        | <b>Ag'dardi</b> — Simpson paradoksi   |
| 6 | Amaliy o'lchov                 | Natija qaror birligiga o'tkaziladi (pul, xo'jalik, tonna)              | 13,5 ta xo'jalik                      |
| 7 | Tekshirilmagan omillar         | Qaysi omillar <i>o'chanmagan</i> va ular qay tomonga siljitishi mumkin | Maydon, tajriba, suv normasi, ekin    |
| 8 | <b>Nima isbotlanmadi</b>       | Beshta izohning har biri bo'yicha holat va mexanizm                    | 7-bo'lim                              |

##### Qo'lda hisoblash: vaznlangan farq (F197) — to'liq yo'l

**Qadam 1. Qatlam farqlari.** Sug'oriladigan:  $0,80 - 0,75 = +0,05$ . Lalmikor:  $0,50 - 0,40 = +0,10$ .

**Qadam 2. Vaznlar.** Qatlamning *umumiy* hajmi:  $10 + 80 = 90$  va  $80 + 10 = 90$ . (Vazn sifatida A guruhining hajmini olish ham mumkin — lekin unda javob “A guruhiga o'xshash xo'jaliklar uchun” bo'ladi, “barcha xo'jaliklar uchun” emas. **Vazn tanlovi savolni o'zgartiradi** va u hisobotda yoziladi.)

**Qadam 3. Vaznlangan o'rtacha.**

$$\hat{\Delta} = \frac{0,05 \times 90 + 0,10 \times 90}{90 + 90} = \frac{4,5 + 9}{180} = \frac{13,5}{180} = 0,075$$

**Qadam 4. Tekshiruv — boshqa yo'l bilan.** Har bir usulni *butun* 180 xo'jalikka qo'llab ko'ring: A uchun  $0,80 \times 90 + 0,50 \times 90 = 117,0000$ ; B uchun  $0,75 \times 90 + 0,40 \times 90 = 103,5000$ . Farq 13,5000 ta xo'jalik, ya'ni  $13,5000/180 = 0,075$ . **Ikkala yo'l bir xil javob berdi** — vaznlangan farq aslida “ikkala usulni bir xil aholiga qo'llasak nima bo'lardi?” degan savolning javobi.

**Qadam 5. Xom farq bilan taqqoslash.**  $-0,177778$  va  $+0,075$ : ishora *o'zgardi*. Xom farq  $71,11 - 53,33$  ni “usul farqi” deb o'qiydi; aslida u asosan “qatlam farqi” (26,67 foiz punkt) ni o'qiyapti.

## 5 Tavsiya etilgan qaror

| Band                            | Tavsiya                                                                                   | Asos                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Xatga javob                  | Taklif <i>hozircha</i> rad etiladi: registr masofaviy xizmatning ustunligini ko'rsatmaydi | Tuzatilgan farq +7,50 f.p. <b>A</b> foydasiga       |
| 2. Nima keltiriladi             | Xom farq va qatlamlangan jadval <b>birga</b> ; hech biri yolg'iz emas                     | Ikkalasi ham rost; yolg'iz keltirilgani chalg'itadi |
| 3. Amaliy tavsif                | "Barcha xo'jalikni B ga o'tkazish taxminan 13,5 ta muvaffaqiyatli xo'jalikni yo'qotadi"   | 117,0000 vs 103,5000                                |
| 4. Xarajat masalasi             | Arzonlik <i>alohida</i> band: qaror "13,5 xo'jalik = qancha pul?" savoliga aylantiriladi  | Statistika bu savolga javob bermaydi                |
| 5. Keyingi qadam                | Kelasi mavsumda <b>tasodifiy tayinlash</b> (kamida bir qismida)                           | K5: kuzatuv 0,640649 vs tajriba 0,000130            |
| 6. Agar tajriba mumkin bo'lmasa | Tayinlash <i>qoidasini</i> yozib qo'yish va qatlam bo'yicha teng taqsimlash               | Chalg'ituvchi omilni <i>dizaynda</i> yo'qotish      |
| 7. Hisobotning oxirgi bo'limi   | "Nima isbotlanmadi" — majburiy va qisqartirilmaydi                                        | F201: beshtadan faqat bittasi yopildi               |

### Qaror xatining bitta jumlasini

"Registr masofaviy xizmatning ustunligini **ko'rsatmaydi**: xizmat turlari yer turi bo'yicha teng taqsimlanmagan (88,89 % va 88,89 %), va yer turi natijaning eng kuchli bashoratchisi (26,67 foiz punkt); qatlamga tuzatilganda joyida agronom xizmati *ikkala* qatlamda ham yaxshiroq bo'lib chiqadi (+5,00 va +10,00 foiz punkt, vaznlangan farq +7,50)."

## 6 Cheklovlar — keysning o'ziga qarshi dalillar

| E'tiroz                                             | Javob — va u qanchalik kuchli                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Ikkita qatlam juda qo'pol"                         | <b>To'g'ri e'tiroz.</b> Yer turi ichida ham xo'jaliklar farq qiladi (maydon, suv normasi, ekin turi). Ikkita qatlam — <i>minimal</i> tuzatish; u faqat o'lchangan omilni yo'qotadi.                                           |
| "n = 10 bo'lgan kataklar juda kichik"               | <b>To'g'ri.</b> Sug'oriladigan qatlamda A da 10, lalmikorda B da 10 ta xo'jalik bor. Bu foizlarni juda noaniq qiladi — qatlamli xulosa <i>yo'nalish</i> sifatida o'qiladi, aniq son sifatida emas.                            |
| "Balki agronomlar aynan yomon xo'jaliklarga borgan" | <b>Aynan shu.</b> Bu — keysning <i>asosiy</i> g'oyasi, e'tiroz emas. Tayinlash mexanizmi tasodifiy emas, va biz uni faqat <i>qisman</i> tiklay oldik.                                                                         |
| "Vaznlarni boshqacha tanlasak natija o'zgaradimi?"  | Ikkala qatlam hajmi teng (90 va 90), shuning uchun bu misolda vazn tanlovi natijani o'zgartirmaydi. Umumiy holatda esa <b>o'zgartiradi</b> , va vazn tanlovi hisobotda <i>yozilishi</i> shart.                                |
| "K1 faraziy — demak u hech narsani isbotlamaydi"    | <b>Qisman to'g'ri.</b> K1 <i>mexanizmni</i> ko'rsatadi, real dunyoni emas. Aynan shuning uchun keysda K2 va K3 — <i>nashr etilgan real</i> jadvallar — bor, va K4 da haqiqiy ma'lumotdagi qidiruv natijasi halol keltirilgan. |
| "Tuzatilgan javob endi to'g'rimi?"                  | <b>Yo'q.</b> Qatlamlash faqat <i>o'lchangan</i> chalg'ituvchi omilni yo'qotadi. O'lchanmaganlari joyida qoladi — quyidagi bo'limga qarang.                                                                                    |

## 7 Nima isbotlanmadi va nega

Bu bo'lim **majburiy** va qisqartirilmaydi. Har bir kuzatuv tadqiqoti shu bo'lim bilan tugaydi.

| # | Izoh (F201)                                         | Bu keysdagi aniq mexanizm                                                                                                                                | Holati        |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | $x \rightarrow y$ (kerakli javob)                   | Joyida agronom xizmati natijani haqiqatan yaxshilagan bo'lishi mumkin                                                                                    | Ochiq         |
| 2 | $y \rightarrow x$ (teskari sababiyat)               | Mavsum boshida natijasi yomon kutilgan xo'jaliklarga agronom yuborilgan bo'lishi mumkin — ya'ni <i>kutilgan natija</i> xizmat turini tanlagan            | Ochiq         |
| 3 | $x \leftarrow z \rightarrow y$ (chalg'ituvchi omil) | Yer turi bo'yicha <i>yopildi</i> (+7,50 f.p.). Ammo maydon, fermer tajribasi, suv normasi va ekin turi <b>o'lchanmagan</b>                               | Qisman ochiq  |
| 4 | Tanlash siljishi                                    | Registrga faqat mavsumni tugatgan xo'jaliklar kirgan bo'lsa, chiqib ketganlar ko'rinmaydi. Ma'ruzadagi o'lchov: $r$ 0,700195 dan 0,246692 ga tushgan edi | Ochiq         |
| 5 | Tasodif                                             | $n = 180$ ; qatlamli farqlar bir tomonga qaragan. Bu izoh <i>eng zaif</i> , lekin katak hajmlari kichik (10 tagacha)                                     | Deyarli yopiq |

### Uchta jumla bilan: nima isbotlanmadi

- (1) Biz *joyida agronom xizmati natijani yaxshilaydi* degan xulosani **isbotlamadik**. Biz faqat shuni ko'rsatdik: xom farq yer turi bilan tushuntiriladi, va tuzatilgandan keyin farq teskari tomonga qaraydi.
- (2) Biz *masofaviy xizmat yomon* degan xulosani ham **isbotlamadik**. Masofaviy xizmat sakkiz baravar arzon; 13,5 ta xo'jalikning narxi qancha ekani — statistika emas, *siyosat* savoli, va u alohida hujjatda hal qilinadi.
- (3) Biz *barcha* chalg'ituvchi omillarni yo'qotmadik — faqat **bittasini**, va faqat u *o'lchangani* uchun. Qatlamlash o'lchanmagan omilni hech qachon yo'qotmaydi; buni faqat **randomizatsiya** qiladi (K5: 0,640649 vs 0,000130).

## 8 Muhokama savollari (seminar uchun)

| # | Savol                                                                                                                                         | Blum darajasi |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Xom jadval ham, qatlamlangan jadval ham rost. Hisobotda ikkalasini keltirish shartmi — yoki faqat “to'g'risini” keltirish yetarli?            | Baholash      |
| 2 | Boshliq “menga bir sahifa kerak edi, siz to'rt sahifa yozdingiz” desa, qaysi bir jumlaning saqlaysiz?                                         | Baholash      |
| 3 | Uchinchi shartni ma'lumot hal qila olmasa, tahlilchi uni qanday asoslaydi? Bu statistika chegarasimi yoki metodologiya chegarasimi?           | Baholash      |
| 4 | K4 da 104 uchlikdan 0 tasida paradoks topildi. Agar 1 tasida topilganda, xulosangiz o'zgararmidi?                                             | Tahlil        |
| 5 | Tasodifiy tayinlash <i>etik</i> jihatdan mumkinmi — fermerlarning yarmiga ataylab kamroq yordam berish?                                       | Baholash      |
| 6 | Kollayder va chalg'ituvchi omil ma'lumotda bir xil ko'rinadi. Amalda buni qanday ajratasiz?                                                   | Yaratish      |
| 7 | Berkli misolida “diskriminatsiya yo'q” xulosasi qanday zarar keltirishi mumkin?                                                               | Baholash      |
| 8 | Bu keysni o'z semestr loyihangizga qanday qo'llaysiz — qaysi uchinchi o'zgaruvchi sizning ma'lumotingizda chalg'ituvchi omil bo'lishi mumkin? | Yaratish      |

## 9 Kasbiy va mintaqaviy kontekst

### Bu tuzilma qayerda uchraydi — to'rtta soha

| Soha                                                | Xuddi shu tuzilma qanday ko'rinadi                                                                                                       | Chalg'ituvchi omil                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Qishloq xo'jaligi</b> (O'zbekiston, Qozog'iston) | Sug'orish texnologiyasi yoki urug' navi “samarali” deb e'lon qilinadi, chunki uni oldin <i>eng yaxshi</i> yerlarda sinovdan o'tkazishadi | Yer sifati, suv ta'minoti, xo'jalik hajmi |
| <b>Bank va mikromoliya</b>                          | Kredit dasturi “daromadni oshiradi”, chunki kredit <i>qaytara oladigan</i> tadbirkorga beriladi                                          | Kredit qobiliyati, tadbirkor tajribasi    |
| <b>Tibbiyot</b>                                     | Qimmat davolash usuli “yomonroq” ko'rinadi, chunki u <i>og'ir</i> bemorlarga qo'llanadi (K2)                                             | Kasallikning og'irligi                    |
| <b>Ta'lim</b>                                       | Qo'shimcha kurs “natijani oshiradi”, chunki unga <i>motivatsiyali</i> talabalar yoziladi                                                 | Oldingi tayyorgarlik, motivatsiya         |

To'rttasida ham mexanizm bir xil: **tayinlash tasodifiy emas**. Kim qaysi muomalani oladi — bu qaror natijaga ta'sir qiladigan belgilarga qarab qabul qilinadi. Aynan shuning uchun xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, FAO, 3ie) dastur baholashda *tasodifiy tayinlash* yoki hech bo'lmasa *oldindan yozilgan tayinlash qoidasini* talab qiladi.

## Bitiruvchidan nima kutiladi

- Hisobotda **xom va tuzatilgan** natijani birga keltirish va farqni tushuntirish.
- Uchinchi o'zgaruvchini *tekshirish* — “ehtimol ta'sir qilgandir” deb o'tib ketmaslik.
- **Vazn tanlovini** yozib qo'yish: javob qaysi aholiga tegishli?
- Qaror qabul qiluvchi bilan *uning* birligida gapirish (13,5 ta xo'jalik, foiz punkt emas).
- Hisobotni “**nima isbotlanmadi**” bo'limi bilan yakunlash — bu zaiflik emas, kasbiy standart.

## CLO va Blum xaritasi

| Savollar  | CLO          | Blum                | Qaysi ko'nikma rivojlanadi                       |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| A (1–4)   | CLO7         | Qo'llash → Tahlil   | Analitik o'qish; tavsif va xulosani ajratish     |
| B (5–9)   | CLO8         | Tahlil → Baholash   | Shartni tekshirish; qatlamlash; hisob-kitob      |
| C (10–12) | CLO8         | Baholash            | Manba bilan ishlash; nozik xulosa; etik mulohaza |
| D (13–16) | CLO7 va CLO8 | Baholash → Yaratish | Dizayn tafakkuri; kasbiy yozuv; halollik         |